



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



## Práctica 4:Sistema Cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana,  
B.C., México

### Table of Contents

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Información general.....               | 1 |
| Datos de la simulación.....            | 2 |
| Rendimiento del controlador .....      | 2 |
| Lazo abierto .....                     | 2 |
| Hipotenso.....                         | 2 |
| Hipertenso.....                        | 3 |
| funcion: respuesta a las señales ..... | 4 |

### Información general



Nombre del alumno: Ashley Dayanna Panzzi Hernandez

Número de control: 22210424

Correo institucional: l22210424@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

## Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
tend = '10';
parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode15';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

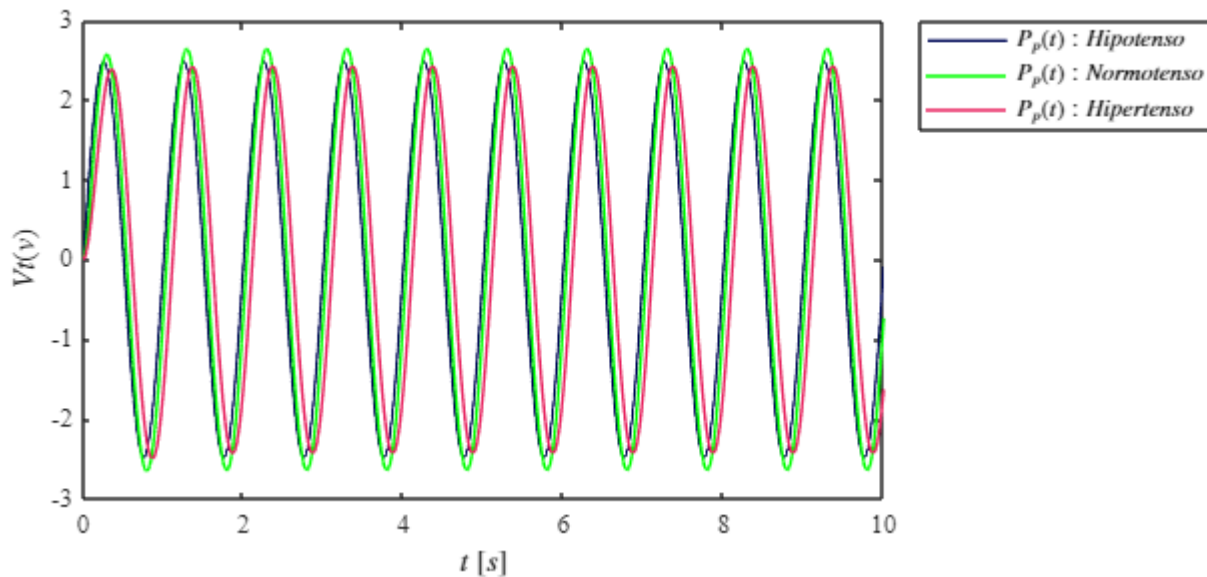
## Rendimiento del controlador

KP = 0.002

Ki = 1033.33

## Lazo abierto

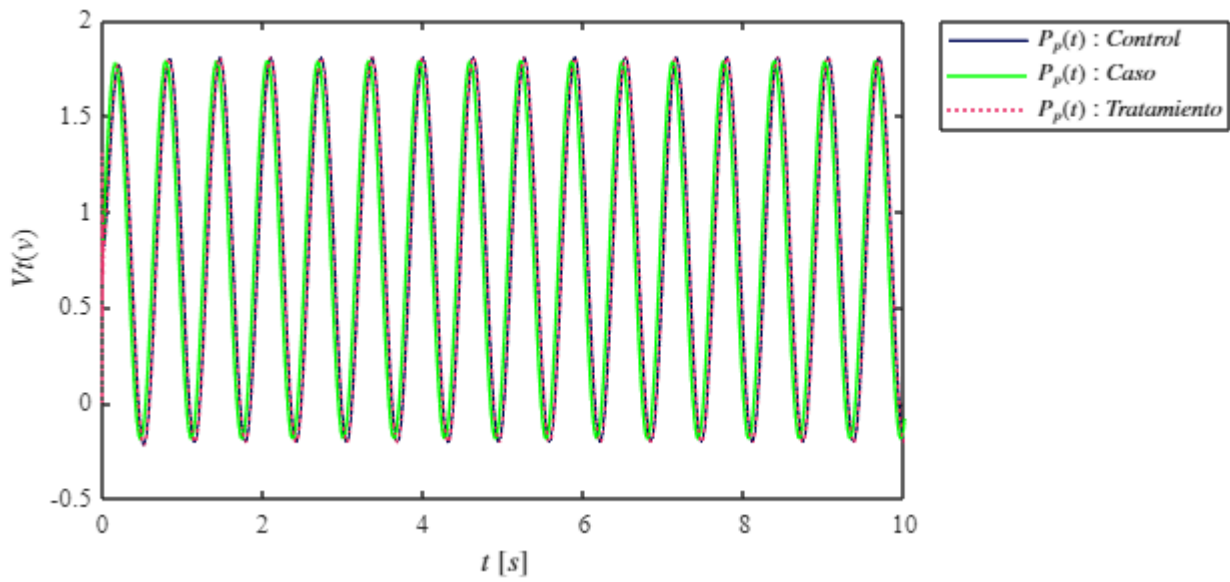
```
file = "CCC";
open_system(file);
x=sim(file,parameters);
opt= 1;
labierto(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,opt)
```



## Hipotenso

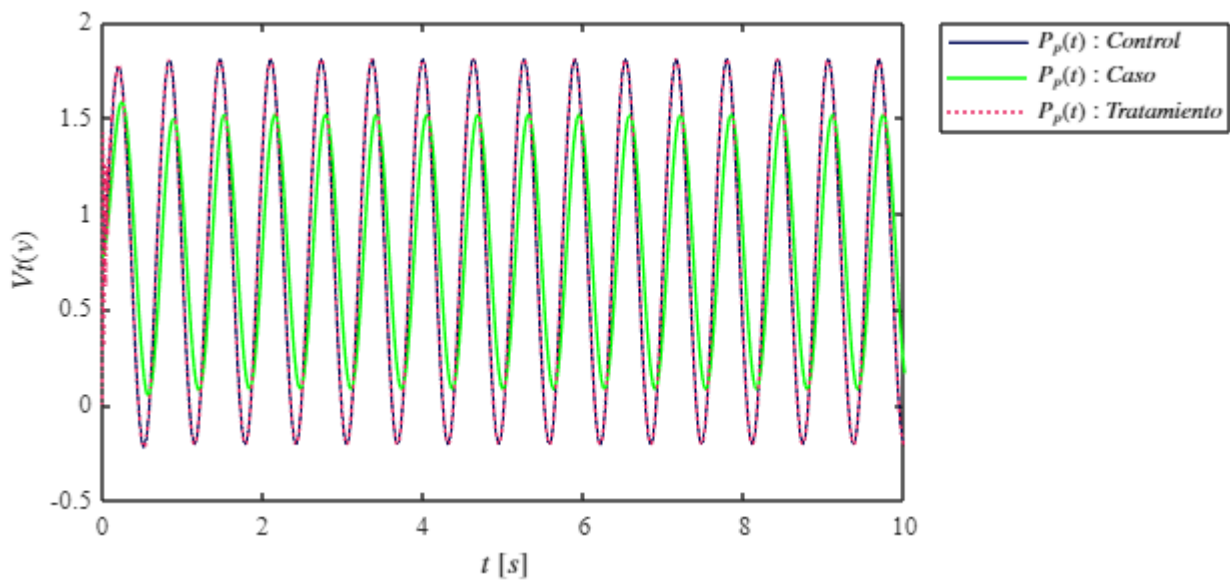
```
file="hipotenso";
open_system(file);
x=sim(file,parameters);
opt= 2;
```

```
plotsignals(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,opt)
```



## Hipertenso

```
file = "hipertenso";  
open_system(file);  
x=sim(file,parameters);  
opt= 3;  
plotsignals(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,opt)
```



## funcion: respuesta a las señales

```
function labierto(t, Ppx, Ppy, Ppz, opt)
    set(gcf, 'Color', 'w')
    set(gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [1,1,18,8])
    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman')
    fontsize(10, 'points')
    red = [232/255, 37/255, 97/255];
    blueR = [0, 9/255, 87/255];
    green = [0, 255/255, 0];
    hold on; grid off; box on;

    plot(t, Ppx, 'LineWidth', 1, 'Color', blueR)
    plot(t, Ppy, 'LineWidth', 0.5, 'Color', green)
    plot(t, Ppz, 'LineWidth', 0.5, 'Color', red)

    xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex')
    ylabel('$Vt(v)$', 'Interpreter', 'Latex')

    L= legend('$P_{p}(t)$:Hipotenso$', ...
        '$P_{p}(t)$:Normotenso$', ...
        '$P_{p}(t)$:Hipertenso$');
    set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'Location', 'northeastoutside', 'Box', 'on')

end

function plotsignals(t, Ppx, Ppy, Ppz, opt)
    set(gcf, 'Color', 'w')
    set(gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [1,1,18,8])
    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman')
    fontsize(10, 'points')
    red = [232/255, 37/255, 97/255];
    blueR = [0, 9/255, 87/255];
    green = [0, 255/255, 0];
    hold on; grid off; box on;

    plot(t, Ppx, 'LineWidth', 1, 'Color', blueR)
    plot(t, Ppy, '-', 'LineWidth', 0.5, 'Color', green)
    plot(t, Ppz, ':', 'LineWidth', 0.5, 'Color', red)

    xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex')
```



```

ylabel('$V_t(v)$', 'Interpreter', 'Latex')

L= legend('$P_{p}(t):Control$', ...
          '$P_{p}(t):Caso$', ...
          '$P_{p}(t):Tratamiento$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'Location', 'northeastoutside', 'Box', 'on')

end

```